

# Test: T03\_QNX\_Mutex.md

File: T03\_QNX\_Mutex.md

Generated: 2026-08-04T16:23:05.781Z

---

## START\_T03\_QNX\_Mutex\_gemini.md

### Câu hỏi

Trình bày bài toán Race Condition và giải pháp Mutex trong QNX bằng sơ đồ flowchart + code C, theo Week-02/Shared-Data-And-Race-Conditions.md.

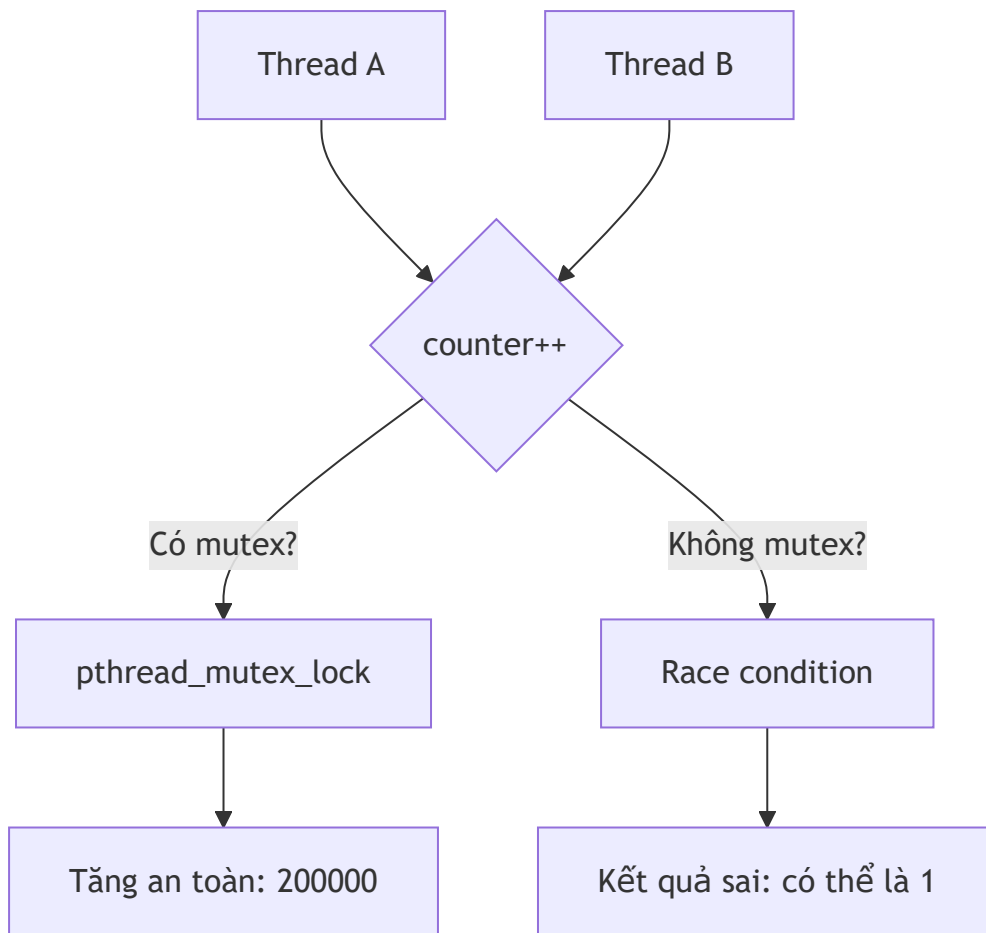
### Yêu cầu output

- Sơ đồ `graph TD` (flowchart) mô tả 2 luồng cùng tăng biến `shared_counter`.
- Bên trong flowchart có khối quyết định (diamond): "Có mutex?" → Yes: tăng an toàn / No: race condition.
- Kèm đoạn code C sử dụng `pthread_mutex_lock/unlock`.
- Kèm công thức: nếu không có mutex, kết quả cuối cùng có thể là 1 thay vì 2.

### Để kiểm tra trong output PDF

- ☐ `graph TD` render thành hình flowchart.
- ☐ Khối diamond và 2 nhánh Yes/No hiển thị đúng.
- ☐ Code block C giữ nguyên định dạng, không mất dòng.
- ☐ Công thức toán hiển thị đúng.

### Đáp án mẫu (để test pipeline)



```
pthread_mutex_lock(&my_mutex);  
shared_counter++; // critical section  
pthread_mutex_unlock(&my_mutex);
```

Không có mutex, kết quả cuối cùng có thể là 1 thay vì 2.